

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtne grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-22b** Načrtne grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)**Učivo:** přímá úměrnost; nepřímá úměrnost; trojčlenka; graf úměrnosti**Cíl hodiny:** Žák rozliší přímou a nepřímou úměrnost (i závislost, která úměrností není), doplní tabulku, načrtne graf a řeší slovní úlohy trojčlenkou nebo přes jednotku.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – tabulky hodnot a náčrty grafů, GeoGebra – grafy přímé a nepřímé úměrnosti (sdílení obrazovky, žáci mohou zkoušet sami), PhET – Jednotkové ceny (odkaz v chatu), pracovní list a Must know H9 jako PDF, kalkulačka (jen u úloh 14, 18–20)**Typ hodiny:** výklad + procvičování · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H8 Poměr a měřítko; připravuje H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Přímá úměrnost: tabulka, pře...	10' Nepřímá úměrnost a trojčlenka	5'	12' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod a navázání na H8	- Rychlé otázky do chatu: „Koupím dvakrát víc rohlíků – kolik zaplatím?“ „Pojedeme dvakrát rychleji – jak dlouho pojedeme?“ - Připomenout z H8: poměr se při zvětšení zachovává – to je základ přímé úměrnosti. - Cíl lekce: poznat, kdy jde o úměrnost, a umět ji spočítat.	Napsat v Excalidraw „čím více, tím více / tím méně“ a nechat žáky vymyslet do chatu vlastní příklady.		
5–15 10 min	Přímá úměrnost: tabulka, předpis, graf	- Tabulka cena–počet kusů v Excalidraw: podíl je stálý = cena za 1 kus $\rightarrow y = kx$. - Graf v GeoGebra: body leží na přímce přes počátek. - Společně úlohy 2, 3, 5 a 7 – výsledky do chatu.	Ukázat i postup přes jednotku (kolik stojí 1 kg), slabším žákům vyhovuje nejvíc.		
15–25 10 min	Nepřímá úměrnost a trojčlenka	- Tabulka počet dělníků–doba práce: stálý součin = celková práce $\rightarrow y = \frac{k}{x}$, graf hyperbola (GeoGebra). - Vzorový příklad z Must know (malíři) krok za krokem v Excalidraw. - Společně úlohy 4, 6 a 8.	Vždy ověřit rozumem, zda má výsledek vyjít větší, nebo menší.		
25–30 5 min	Poznej úměrnost	- Úlohy 1 a 9 po dvou až třech v podskupinách v Meetu / hlasových kanálech na Discordu, pak rychlá kontrola anketou. - Diskuse: proč taxi s poplatkem za nástup není přímá úměrnost (graf v GeoGebra neprochází počátkem).	Zmínit, že nepřímá úměrnost bude v 1. ročníku jako lomená funkce.		

30–42 12 min	Samostatná práce	• Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu. • Základ: úlohy 11, 12, 13 a 14. • Rozšíření: úlohy 15, 17 a 20 (k úlohám 15, 17 a 20 jsou v pracovním listu kroky řešení – nejdřív zkusit sám). • Kdo je hotov, kreslí grafy k úloze 10 v GeoGebře nebo na čtverečkovaný papír a pošle snímek do chatu.	• Kontrolovat v chatu převod času v úloze 13 (15 min = 0,25 h).
42–45 3 min	Shrnutí a zadání domácího procvičení	• Tři věty: přímá = stálý podíl, nepřímá = stálý součin, výsledek kontroluj rozumem. • Příště: procenta (H10) – počítají se jako přímá úměrnost.	• Zadat domácí procvičení (viz níže) a upozornit na klíč řešení na webu Cermatu.

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–9, 11–14 a 16; slovní úlohy řeší trojčlenkou nebo přes jednotku a vždy zkontrolují výsledek rozumem.

Rozšíření: úlohy 10, 15, 17 a úlohy C (18–20) – složené úvahy (přidání dlaždičky, dvojitá trojčlenka), grafy obou úměrností a fyzikální zákony.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 10, 16, 18 a 19 (kdo nestihl v lekci, dokončí i 13 a 14); z přijímaček Cermatu úloha 7 z testu 2026 (1. řádný termín) a úlohy 12 a 13 z testu 2026 (1. náhradní termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 09 – H9 Přímá a nepřímá úměrnost – pracovní list.pdf
- Týden 09 – H9 Přímá a nepřímá úměrnost – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.